

Probabilidad y Estadística -Ejercicios Resueltos

Lic. Filipigh Sebastian

2024

1 Unidad 4

10) Al Gerente del Departamento de Servicios al Cliente de una compañía de gas le gustaría estimar el tiempo promedio que transcurre entre la solicitud de servicio y su conexión. Se seleccionó una muestra aleatoria de 15 casas de los registros disponibles del año anterior. Los resultados obtenidos (en número de días) se presentan de la siguiente manera:

114, 78, 96, 137, 78, 103, 117, 126, 86, 99, 114, 72, 104, 73, 86.

Establecer una estimación de intervalo de confianza del 90% para la varianza del tiempo de espera de la población durante el año anterior.

Resolución:

1. **Calcular la varianza muestral (s^2):**

$$s^2 = \frac{(114 - 94.2)^2 + (78 - 94.2)^2 + \dots + (73 - 94.2)^2}{15 - 1}$$
$$s^2 \approx \frac{38109.6}{14} \approx 2722.114$$

2. **Calcular los grados de libertad (df):**

$$df = 15 - 1 = 14$$

3. **Determinar los percentiles de la distribución chi-cuadrado:**

Consultamos la tabla de la distribución chi-cuadrado para el nivel de confianza del 90% y $df = 14$.
Encontramos los percentiles: $\chi_{\alpha/2}^2 = 6.5706$ y $\chi_{1-\alpha/2}^2 = 23.6848$.

4. **Calcular el intervalo de confianza:**

$$\left(\frac{14 \times 2722.114}{23.6848}, \frac{14 \times 2722.114}{6.5706} \right)$$
$$(1611.077, 5929.664)$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza del 90% para la varianza del tiempo de espera de la población durante el año anterior es aproximadamente (1611.077, 5929.664).

2 Unidad 5:

2) Suponga que un ingeniero se interesa en probar el sesgo en un medidor de pH. Se reúnen datos de una sustancia neutra, es decir: $pH = 7.0$. Asumiendo que los datos provienen de una distribución normal, se toma una muestra de las mediciones y los datos son los siguientes:

7.07 7.00 7.10 6.97 7.00 7.03 7.01 7.01 6.98 7.08

A partir de la muestra el ingeniero quiere determinar si su instrumento presenta o no sesgo con un nivel de significancia de 10%.

Resolución:

Las Hipótesis: $H_0 : \mu = 7$ vs. $H_1 : \mu \neq 7$

Primero, a partir de los datos de la muestra, calculemos la media muestral ($\bar{x}$) y la desviación estándar muestral (s) de la muestra proporcionada:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = 7.035$$
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = 0.0559$$

Ahora, calculemos el estadístico t:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Donde: - μ es el valor hipotético bajo la hipótesis nula, en este caso, $\mu = 7.0$ y $n = 10$ es el tamaño de la muestra.

Sustituyendo los valores conocidos, obtenemos:

$$t = \frac{7.035 - 7.0}{\frac{0.0559}{\sqrt{10}}} \approx \frac{0.035}{0.01768} \approx 1.979$$

Ahora necesitamos encontrar los valores críticos de la distribución t con $n - 1$ grados de libertad y un nivel de significancia de $\alpha = 0.10$ en ambos extremos de la distribución.

Buscando en la tabla de la distribución t, encontramos que los valores críticos para un nivel de significancia de $\alpha/2 = 0.05$ con 9 grados de libertad son aproximadamente ± 2.262 .

Como $|t| = 1.979 < 2.262$, no estamos en la región de rechazo. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula.

Entonces, concluimos que no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el medidor de pH presenta sesgo con un nivel de significancia del 10% .

Prueba de Hipótesis para μ (Muestras grandes)

3) Un ingeniero está investigando el tiempo de vida útil de una nueva batería recargable. Se sabe que la vida útil promedio de las baterías actuales es de 1000 ciclos de carga. El ingeniero toma una muestra aleatoria de 100 baterías del nuevo tipo y registra el número de ciclos de carga antes de que la batería falle. Los datos muestran un promedio de 980 ciclos con una desviación estándar muestral de 50 ciclos. El ingeniero quiere determinar si la nueva batería tiene una vida útil promedio significativamente superior a los 1000 ciclos, utilizando un nivel de significancia del 5%.

Resolución:

1. Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1):

- H_0 : La vida útil promedio de la nueva batería es igual a 1000 ciclos ($\mu = 1000$).
- H_1 : La vida útil promedio de la nueva batería es superior a 1000 ciclos ($\mu > 1000$).

2. Planificación del experimento o muestreo:

- Se tomó una muestra aleatoria de 100 baterías del nuevo tipo y se registró el número de ciclos de carga antes de que la batería falle.

3. Elección del estadístico:

- Utilizaremos el estadístico Z de la distribución normal estándar, ya que estamos trabajando con una muestra grande y conocemos la desviación estándar poblacional.

4. Nivel de significancia (α):

- El nivel de significancia dado es del 5% o $\alpha = 0.05$.

5. Regiones de rechazo y no rechazo:

- La región de rechazo estará en la cola derecha de la distribución normal estándar, con $Z > z_\alpha$, donde z_α es el percentil $1 - \alpha$ de la distribución normal estándar.

6. Realización del ensayo o muestreo:

- Se calcula el valor del estadístico Z utilizando la fórmula:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

donde $\bar{x}$ es la media muestral, μ es el valor poblacional, s es la desviación estándar muestral y n es el tamaño de la muestra.

7. Cálculo del valor del estadístico propuesto:

- Sustituimos los valores proporcionados en la fórmula.

8. Conclusión:

- Si $Z > z_\alpha$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la vida útil promedio de la nueva batería es significativamente mayor que 1000 ciclos.
- Si $Z \leq z_\alpha$, no se puede rechazar la hipótesis nula y no hay suficiente evidencia para afirmar que la vida útil promedio de la nueva batería es superior a 1000 ciclos.

Cálculos:

$$\bar{x} = 980, s = 50, \mu = 1000, n = 100$$

$$Z = \frac{980 - 1000}{\frac{50}{\sqrt{100}}} = \frac{-20}{5} = -4$$

El valor crítico z_α para $\alpha = 0.05$ (unilateral derecho) es aproximadamente 1.645 según la tabla de la distribución normal estándar.

Como $Z = -4 < -1.645$, no estamos en la región de rechazo. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Concluimos que no hay suficiente evidencia para afirmar que la vida útil promedio de la nueva batería es superior a 1000 ciclos.

Prueba de Hipótesis para la varianza

Una empresa automotriz se dedica a producir unidades de gran confort y prestaciones. Uno de los aspectos que diferencian sus productos respecto a la competencia es la seguridad. Para verificar su sistema de frenos, se realiza el siguiente ensayo: con el vehículo a 60 km/h, se clavan los frenos y se mide la distancia hasta que el vehículo se detiene. Con el sistema actual la variable distancia de frenado tiene distribución Normal con media 16.5 m y desvío estándar 0.5 m. Para mejorar esta prestación, se prueba un nuevo sistema con veinticinco autos, obteniéndose un promedio de 15.8 m con un desvío estándar de 0.55 m.

Dado que el cambio de sistema requiere una fuerte inversión para el desarrollo de proveedores, se desea cambiar el sistema solo si se encuentran evidencias de que la mejora es significativa.

a) Analizar si la dispersión realmente se incrementó, utilizando una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 0.10.

Resolución:

Para analizar si la dispersión realmente se incrementó, podemos realizar una prueba de hipótesis para comparar las varianzas de los dos sistemas de frenos. Dado que queremos verificar si la dispersión aumentó con el nuevo sistema, plantearemos las siguientes hipótesis:

- Hipótesis nula (H_0): La varianza del nuevo sistema es igual o menor que la varianza del sistema actual.
- Hipótesis alternativa (H_1): La varianza del nuevo sistema es mayor que la varianza del sistema actual.

Utilizaremos el estadístico de prueba F para comparar las varianzas. El estadístico de prueba F se define como la razón de las varianzas muestrales, es decir:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

donde s_1^2 y s_2^2 son las varianzas muestrales del sistema actual y del nuevo sistema, respectivamente.

Bajo la hipótesis nula, la distribución del estadístico F sigue una distribución F de Fisher-Snedecor con $n_1 - 1$ grados de libertad en el numerador y $n_2 - 1$ grados de libertad en el denominador.

Para tomar la decisión, calcularemos el valor crítico de F correspondiente al nivel de significancia del 10% , y compararemos este valor crítico con el valor calculado de F . Si el valor calculado de F es mayor que el valor crítico, rechazaremos la hipótesis nula y concluiremos que la varianza del nuevo sistema es significativamente mayor que la del sistema actual.

Veamos el proceso paso a paso:

1. Plantear las hipótesis:

- $H_0: \sigma_2^2 \leq \sigma_1^2$
- $H_1: \sigma_2^2 > \sigma_1^2$

2. Nivel de significancia (α): 0.10

3. Estadístico de prueba F :

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

4. Regla de decisión: Rechazar H_0 si $F > F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$, donde F_{α, n_1-1, n_2-1} es el valor crítico de la distribución F con un nivel de significancia de α y $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad en el numerador y denominador, respectivamente.

Para calcular el valor crítico de F con un nivel de significancia del 10%, necesitamos los grados de libertad y luego buscar este valor en las tablas de la distribución F . Los grados de libertad se calculan de la siguiente manera:

- n_1 : Tamaño de la muestra del sistema actual (25 autos)
- n_2 : Tamaño de la muestra del nuevo sistema (25 autos)

Dado que ambos tamaños de muestra son iguales (25), los grados de libertad para ambas muestras serán $n - 1 = 25 - 1 = 24$.

Con un nivel de significancia del 10% y $n_1 - 1 = n_2 - 1 = 24$ grados de libertad en el numerador y denominador, respectivamente, buscamos el valor crítico de la distribución F .

Consultando las tablas de la distribución F , o utilizando software estadístico, encontramos que el valor crítico de F para $\alpha = 0.10$ y $df_1 = df_2 = 24$ es aproximadamente 2.52.

Ahora, calculamos el valor del estadístico F utilizando los datos proporcionados:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

donde s_1^2 y s_2^2 son las varianzas muestrales del sistema actual y del nuevo sistema, respectivamente.

Para el sistema actual:

$$s_1^2 = 0.5^2 = 0.25$$

Para el nuevo sistema:

$$s_2^2 = 0.55^2 = 0.3025$$

Entonces,

$$F = \frac{0.25}{0.3025} \approx 0.8264$$

Ahora, como F es menor que el valor crítico de 2.52, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que con un 10% de nivel de significancia, no hay suficiente evidencia para afirmar que la dispersión realmente se incrementó con el nuevo sistema de frenos. En otras palabras, no hay suficiente evidencia para concluir que el nuevo sistema tiene una variabilidad significativamente mayor que el sistema actual.